

11.1_不等式的性质_学案教师版

教材印刷页 124—126 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说不等式三条性质、利用性质解简单不等式的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“乘除负数时改变不等号方向”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“乘除负数时改变不等号方向”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“等式性质”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

参考答案：参考要点：正确表述“等式性质”的核心含义，并说明它与“不等式三条性质”的联系。

评分点：2 分。易错点：只写关键词，没有说明含义或使用条件。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 124—126，圈出“不等式三条性质、利用性质解简单不等式”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

不等式的性质

解集



教材任务 → 自主记录 → 合作验证 → 规范表达

参考答案：不等式三条性质：按教材定义、性质或步骤准确表述；利用性质解简单不等式：按教材定义、性质或步骤准确表述。

评分点：3 分。易错点：把概念名称、成立条件和结论混在一起。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“理解性质 3 并避免方向错误”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

参考答案：参考思路：先明确条件，再围绕“乘除负数时改变不等号方向”形成猜想，最后用定义、计算、图表或反例验证。

评分点：3 分。易错点：只给结论，没有记录验证过程或依据。

不等式的性质学案

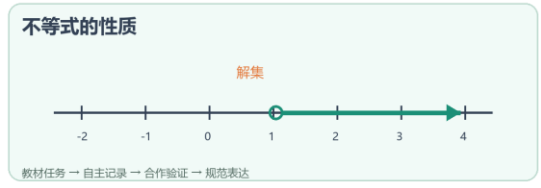
第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

不等式三条性质：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
利用性质解简单不等式：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
易错提醒：理解性质 3 并避免方向错误。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材 11.1 例 3）：由 $-2x>6$ 求 x 的范围，并说明不等号为何改变方向。



参考答案：两边同除以 -2 ，不等号方向改变，得 $x<-3$ 。

- 提取已知条件与所求
- 选择“乘除负数时改变不等号方向”对应的方法
- 规范计算或说明并回到原题检验

评分点：4 分。易错点：没有先确认“乘除负数时改变不等号方向”的条件，或只写结果不写依据。

七、方法归纳

提取条件 → 选择概念或方法 → 规范求解/作图/整理 → 写出依据 → 回到题意检验。

不等式的性质学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

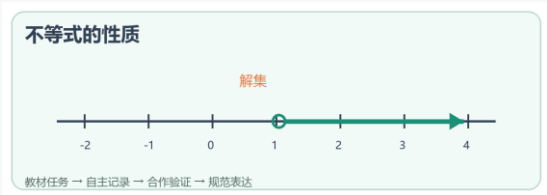
Q5 基础辨析：判断“使用‘不等式三条性质’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

参考答案：错误。必须先核对“不等式三条性质”的定义或成立条件，再作出结论。

评分点：3 分。易错点：只写对错，没有指出需要检查的条件。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“乘除负数时改变不等号方向”解决，并写出检验。



参考答案：答案不唯一。评价要点：改变后的条件完整；方法仍属于“乘除负数时改变不等号方向”；过程正确；检验与新条件一致。

- 说明改变了什么
- 给出完整解答
- 核对答案是否满足新条件

评分点：4 分。易错点：改变条件后仍照抄原结果，或新题条件不完整。

十、当堂检测

Q7 纠错：“研究不等式的性质时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

参考答案：不对。应围绕“乘除负数时改变不等号方向”写清条件、过程和依据；否则结论可能被误用。

评分点：3 分。易错点：用“我觉得”代替定义、运算、图形或数据证据。

Q8 当堂检测：若 $a > b$ ，两边同时加 5、同时乘 3、同时乘 -1 后关系怎样？

参考答案： $a+5 > b+5$ ， $3a > 3b$ ， $-a < -b$ 。

- 独立完成并写出关键依据
- 用定义、代入、逆算、数轴或图表复核

评分点：4 分。易错点：忽略“理解性质 3 并避免方向错误”，或结果未回到题意检验。

十一、课堂小结与分层作业

小结参考：本课围绕“不等式的性质”，掌握不等式三条性质、利用性质解简单不等式，并能运用乘除负数时改变不等号方向。

基础巩固：完成教材第 125—126 页练习中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“不等式三条性质、利用性质解简单不等式”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：若 $a > b$ ，两边同时加 5、同时乘 3、同时乘 -1 后关系怎样？；从不等式性质与简单解集中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____